

תכנון ניסויים וניתוח שונות

תכנון הניסוי – ניתוח שונות דו כיווני כניסה
לפלחים

חזרה על תרגול קודם:

- ריבוע לטיני
- ניתוח שונות דו כיווני – ללא פלחים

נושאים:

- ניתוח שונות דו כיווני – כניסה פלחים

- פלחים – מאחר וקיימת אינטראקציה יש לפרט את השפעתו של גורם B כתלות במצבים של גורם A ולהיפך. לכן, חוקרים את גורם B, a פעמים ואת גורם A, b פעמים
- ❖ בדיקת גורם B בפלחים –

נבחן את ההשערה הבאה a פעמים:

$$\begin{aligned} H_0 : \beta_j | (A = i) &= 0 \quad j=1, \dots, b \\ H_1 : \beta_j | (A = i) &\neq 0 \quad i=1, \dots, a \end{aligned}$$

לשם ביצוע הבדיקה נחשב את השפעת הטיפולים של גורם B על כל אחד מהטיפולים של גורם A בעזרת:

$$SS_{B|A=i} = b \cdot n \cdot \bar{S}_{\bar{y}_{i\cdot}}^2 = (b-1) \cdot n \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{i\cdot}}^2 \quad \forall i \ i=1, \dots, a$$

אמד לשונות ממוצעי הטיפולים של תת-גורם A מסויים (i) בהינתן טיפולים של גורם B

❖ ניתן לסכם את התוצאות בטבלת ניתוח שונות:

מקור השונות	S.S סכום הריבועים	D.F. דרגות החופש	M.S. ממוצע הריבועים	סטטיסטי F
גורם A	SS_A	$a-1$	MSS_A	
גורם B בהינתן טיפול 1 של גורם A	$SS_{B A=1}$	$b-1$	$MSS_{B A=1}$	$F_1 = \frac{MSS_{B A=1}}{MSS_W} \sim F_{(b-1), (N-a \cdot b), 1-\alpha}$
...	...	...	...	...
גורם B בהינתן טיפול a של גורם A	$SS_{B A=a}$	$b-1$	$MSS_{B A=a}$	$F_a = \frac{MSS_{B A=a}}{MSS_W} \sim F_{(b-1), (N-a \cdot b), 1-\alpha}$
טעות (error)	SS_W	$(n-1) \cdot a \cdot b =$ $N - a \cdot b$	MSS_W	
סה"כ (total)	SST	$a \cdot b \cdot n - 1 =$ $N - 1$	-	

❖ נבצע a פעמים את בחינת ההשערה:

$$H_0 : \beta_j | (A = a) = 0 \quad j = 1, \dots, b$$

$$H_1 : \beta_j | (A = a) \neq 0 \quad i = 1, \dots, a$$

$$F_i = \frac{MSS_{B|A=i}}{MSS_W} > F_{(b-1), (N-a \cdot b), 1-\alpha}$$

כאשר:

אזי דוחים את H_0

יש הבדל בין 

הטיפולים של גורם B על הטיפול הספציפי (i) של גורם A ולכן יש לבצע בדיקת קבוצות הומוגניות

❖ כמו כן:

$$\sum_{i=1}^a SS_{B|A=i} = SS_B + SS_{AB}$$

❖ בדיקת גורם A בפלחים –
נבחן את ההשערה הבאה b פעמים:

$$\begin{aligned} H_0 : \alpha_i | (B = j) &= 0 \quad j = 1, \dots, b \\ H_1 : \alpha_i | (B = j) &\neq 0 \quad i = 1, \dots, a \end{aligned}$$

לשם ביצוע הבדיקה נחשב את השפעת הטיפולים של גורם A על
כל אחד מהטיפולים של גורם B בעזרת:

$$SS_{A|B=j} = a \cdot n \cdot \bar{S}_{\bar{y}_{j\cdot}}^2 = (a-1) \cdot n \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{j\cdot}}^2 \quad \forall j \quad j = 1, \dots, b$$

אמד לשונות ממוצעי הטיפולים של תת-גורם
B מסויים (j) בהינתן טיפולים של גורם A

❖ ניתן לסכם את התוצאות בטבלת ניתוח שונות:

מקור השונות	S.S סכום הריבועים	D.F. דרגות החופש	M.S. ממוצע הריבועים	סטטיסטי F
גורם B	SS_B	$b-1$	MSS_B	
גורם A בהינתן טיפול 1 של גורם B	$SS_{A B=1}$	$a-1$	$MSS_{A B=1}$	$F_1 = \frac{MSS_{A B=1}}{MSS_W} \sim F_{(a-1), (N-a \cdot b), 1-\alpha}$
...	...	...	...	...
גורם A בהינתן טיפול b של גורם B	$SS_{A B=b}$	$a-1$	$MSS_{A B=b}$	$F_b = \frac{MSS_{A B=b}}{MSS_W} \sim F_{(a-1), (N-a \cdot b), 1-\alpha}$
טעות (error)	SS_W	$(n-1) \cdot a \cdot b =$ $N - a \cdot b$	MSS_W	
סה"כ (total)	SST	$a \cdot b \cdot n - 1 =$ $N - 1$	-	

❖ נבצע b פעמים את בחינת ההשערה:

$$\begin{aligned} H_0 : \alpha_i | (B = j) &= 0 \quad j = 1, \dots, b \\ H_1 : \alpha_i | (B = j) &\neq 0 \quad i = 1, \dots, a \end{aligned}$$

$$F_i = \frac{MSS_{A|B=j}}{MSS_W} > F_{(a-1), (N-a \cdot b), 1-\alpha}$$

כאשר: H_0 אזי דוחים את H_0 יש הבדל בין

הטיפול של גורם A על הטיפול הספציפי (j) של גורם B ולכן יש לבצע בדיקת קבוצות הומוגניות

❖ כמו כן:

$$\sum_{j=1}^b SS_{A|B=j} = SS_A + SS_{AB}$$

- דוגמא חישובית:

מהנדס חושד שהגימור של משטח מתכת מושפע מקצב החיתוך (אינץ' לדקה) ומעומק החיתוך (אינץ'). הוא בחר 3 קצבי חיתוך ו- 4 עומקי חיתוך. להלן תוצאות הניסוי:

		עומק חתך (B)			
		0.15 (1)	0.18 (2)	0.2 (3)	0.25 (4)
קצב חיתוך (A)	i \ j				
	0.2 (1)	74, 64, 60	79, 68, 73	82, 88, 92	99, 104, 96
	0.25 (2)	92, 86, 88	98, 104, 88	99, 108, 95	104, 110, 99
	0.3 (3)	99, 98, 102	104, 99, 95	108, 110, 99	114, 111, 107

- גימור – המשתנה התלוי, קצב החיתוך ועומק החיתוך - טיפולים שמשפיעים אחד על השני.

$$\tilde{S}_N^2 = 186.628$$

• פיתרון:

$$a = 3, b = 4, n=3, N = 3*4*3 = 36 \quad \diamond$$

• נחשב את ממוצעי התאים, הטיפולים (תת-גורמים) של כל

גורם ואת הממוצע הכללי:

$$\tilde{S}_{\bar{y}_{ij.}}^2 = 177.05$$

$$\tilde{S}_{\bar{y}_{i..}}^2 = 131.687$$

		עומק חתך (B)				$S_{\bar{y}_{i..}}^2 =$ 131.68
i \ j		0.15 (1)	0.18 (2)	0.2 (3)	0.25 (4)	$\bar{y}_{i..}$
קצב חיתוך (A)	0.2 (1)	66.00	73.33	87.33	99.67	81.58
	0.25 (2)	88.67	96.67	100.67	104.33	97.58
	0.3 (3)	99.67	99.33	105.67	110.67	103.83
$\tilde{S}_{\bar{y}_{.j.}}^2 =$ 78.707	$\bar{y}_{.j.}$	84.78	89.78	97.89	104.89	

$$\bar{y}_{...} = \frac{84.78 + 89.78 + 97.89 + 104.89}{4} = \frac{81.58 + 97.58 + 103.83}{3} = 94.33$$

$$18 \quad \tilde{S}_N^2 = 186.628$$

❖ נחשב את SST ומרכיביו:

$$SST = (N-1) \cdot \tilde{S}_N^2 = 35 \cdot 186.6286 = 6532$$

$$SS_A = n \cdot b \cdot (a-1) \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{i..}}^2 = 3 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 131.6875 = 3160.5$$

$$SS_B = n \cdot a \cdot (b-1) \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{.j.}}^2 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 78.70782 = 2125.11$$

$$SS_Z = n \cdot (a \cdot b - 1) \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{ij.}}^2 = 3 \cdot (3 \cdot 4 - 1) \cdot 177.0505 = 5842.67$$

$$SS_{AB} = SS_Z - SS_A - SS_B = 5842.67 - 3160.5 - 2125.11 = 557.06$$

$$SS_W = SST - (SS_A + SS_B + SS_{AB}) = 689.33$$

❖ נסכם את התוצאות בטבלת ניתוח שונות:

מקור השונות	S.S סכום הריבועים	D.F. דרגות החופש	M.S. ממוצע הריבועים	סטטיסטי F
גורם A	$SS_A = 3160.5$	$a-1 = 2$	$MSS_A = 1580.25$	$F_2 = 55.02$
גורם B	$SS_B = 2125.11$	$b-1 = 3$	$MSS_B = 708.37$	$F_3 = 24.66$
AB (אינטראקציה)	$SS_{AB} = 557.06$	$(a-1)*(b-1) = 6$	$MSS_{AB} = 92.84$	$F_1 = 3.23$
טעות (error)	$SS_W = 689.33$	$N - a*b = 24$	$MSS_W = 28.72$	
סה"כ (total)	$SST = 6532$	$N-1 = 35$	-	

❖ שלב א' - $F_1 = 3.23 > F_{6, 24, 0.95} = 2.51$ ← דוחים את H_0 , משמע שיש אינטראקציה בין הגורמים, לכן יש לבצע כניסה לפלחים

• בדיקת גורם B בפלחים –

❖ נחשב את $SS_{B|A=i}$ עבור כל טיפול (סה"כ a פעמים) של גורם A:

$$\left. \begin{aligned} SS_{B|A=1} &= (b-1) \cdot n \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{i\cdot}}^2 = 3 \cdot 3 \cdot 223.65741 = 2012.92 \\ SS_{B|A=2} &= (b-1) \cdot n \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{i\cdot}}^2 = 3 \cdot 3 \cdot 45.13889 = 406.25 \\ SS_{B|A=3} &= (b-1) \cdot n \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{i\cdot}}^2 = 3 \cdot 3 \cdot 29.22222 = 262.99 \end{aligned} \right\} 2682.17$$

❖ ניתן לראות כי:

$$\begin{aligned} SS_{B|A=1} + SS_{B|A=2} + SS_{B|A=3} &= SS_B + SS_{AB} \\ &= 2125.11 + 557.06 \\ &= 2682.17 \end{aligned}$$

		עומק חתך (B)				$\tilde{S}_{\bar{y}_{i\cdot}}^2$
$i \backslash j$		0.15 (1)	0.18 (2)	0.2 (3)	0.25 (4)	
קצב חיתוך (A)	0.2 (1)	66.00	73.33	87.33	99.67	223.65741
	0.25 (2)	88.67	96.67	100.67	104.33	45.13889
	0.3 (3)	99.67	99.33	105.67	110.67	29.22222

❖ נסכם את התוצאות בטבלת ניתוח שונות:

מקור השונות	S.S סכום הריבועים	D.F. דרגות החופש	M.S. ממוצע הריבועים	סטטיסטי F
גורם A	$SS_A = 3160.5$	$a-1 = 2$	$MSS_A = 1580.25$	-
גורם B בהינתן טיפול 1 של גורם A	$SS_{B A=1} = 2012.92$	$b-1 = 3$	$MSS_{B A=1} = 670.97$	$F_1 = 23.36$
גורם B בהינתן טיפול 2 של גורם A	$SS_{B A=2} = 406.25$	$b-1 = 3$	$MSS_{B A=2} = 135.41$	$F_2 = 4.71$
גורם B בהינתן טיפול 3 של גורם A	$SS_{B A=3} = 262.99$	$b-1 = 3$	$MSS_{B A=2} = 87.66$	$F_3 = 3.05$
טעות (error)	$SS_W = 689.33$	$N - a*b = 24$	$MSS_W = 28.72$	
סה"כ (total)	$SST = 6532$	$N-1 = 35$	-	

• נבצע בדיקת השערות:

1. השפעת טיפול B על טיפול 1 של גורם A:

$$H_0: \beta_j | (A=1) = 0 \quad j=1, 2, 3$$

$$H_1: \beta_j | (A=1) \neq 0$$

דוחים את H_0 , משמע יש הבדל בין הטיפולים של גורם B (עומק חתך) על טיפול 1 (קצב חיתוך 0.2) של גורם A, יש לבדוק קבוצות הומוגניות

$$F_1 = 23.36 > F_{3, 24, 0.95} = 3.01$$

2. השפעת טיפול B על טיפול 2 של גורם A:

$$H_0: \beta_j | (A=2) = 0 \quad j=1, 2, 3$$

$$H_1: \beta_j | (A=2) \neq 0$$

דוחים את H_0 , משמע יש הבדל בין הטיפולים של גורם B (עומק חתך) על טיפול 2 (קצב חיתוך 0.25) של גורם A, יש לבדוק קבוצות הומוגניות

$$F_2 = 4.71 > F_{3, 24, 0.95} = 3.01$$

3. השפעת טיפול B על טיפול 3 של גורם A:

$$H_0: \beta_j | (A=3) = 0 \quad j=1, 2, 3$$

$$H_1: \beta_j | (A=3) \neq 0$$

דוחים את H_0 , משמע יש הבדל בין הטיפולים של גורם B (עומק חתך) על טיפול 3 (קצב חיתוך 0.3) של גורם A, יש לבדוק קבוצות הומוגניות

$$F_3 = 3.05 > F_{3, 24, 0.95} = 3.01$$

• בדיקת קבוצות הומוגניות:

1. השפעת טיפול B על טיפול 1 (קצב חיתוך 0.2) של גורם A:

	66 (1)	73.33 (2)	87.33 (3)	99.67 (4)
66 (1)				
73.33 (2)	7.33			
87.33 (3)	21.33*	14.00*		
99.67 (4)	33.67*	26.33*	12.33*	
p	4	3	2	
$R_{p,24,0.05}$	3.15	3.07	2.92	
$R_{p,r,\alpha} \cdot \sqrt{\frac{MSS_w}{n}}$	9.75	9.50	9.04	

ערך מתאים מטבלת דנקן

ערך קריטי

במקרה שלנו 3, על סמך כמה תצפיות התקבל כל ממוצע

בהינתן קצב חיתוך 0.2
(טיפול 1 של גורם A)
נמליץ על עומק חתך 0.25
(טיפול 4 של גורם B)



1, 2

קבוצה
1

3

קבוצה
2

4

קבוצה
3

• בדיקת קבוצות הומוגניות:

2. השפעת טיפול B על טיפול 2 (קצב חיתוך 0.25) של גורם A:

	88.67 (1)	96.67 (2)	100.67 (3)	104.33 (4)
88.67 (1)				
96.67 (2)	8.00			
100.67 (3)	12.00*	4.00		
104.33 (4)	15.67*	7.67	3.67	
p	4	3	2	
$R_{p,24,0.05}$	3.15	3.07	2.92	
$R_{p,r,\alpha} \cdot \sqrt{\frac{MSS_w}{n}}$	9.75	9.50	9.04	

ערך מתאים
מטבלת דנקן

ערך קריטי

במקרה שלנו 3,
על סמך כמה
תצפיות התקבל
כל ממוצע

מסקנות אינן חד משמעיות (החלוקה לקבוצות הומוגניות מכילה קבוצות לא זרות), על כן מומלץ לבצע מבחנים נוספים לבדיקת קבוצות הומוגניות

- לא נבדוק עבור השפעת טיפול B על טיפול 3 של גורם A.
- נמשיך לבדוק עבור טיפולי B כיצד משפיע טיפול A.

• בדיקת גורם A בפלחים –

❖ נחשב את $SS_{A|B=j}$ עבור כל טיפול (סה"כ b) של גורם B:

$$SS_{A|B=1} = (a-1) \cdot n \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{ij\cdot}}^2 = 2 \cdot 3 \cdot 294.7037 = 1768.22$$

$$SS_{A|B=2} = (a-1) \cdot n \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{ij\cdot}}^2 = 2 \cdot 3 \cdot 204.59259 = 1227.55$$

$$SS_{A|B=3} = (a-1) \cdot n \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{ij\cdot}}^2 = 2 \cdot 3 \cdot 89.81481 = 538.88$$

$$SS_{A|B=4} = (a-1) \cdot n \cdot \tilde{S}_{\bar{y}_{ij\cdot}}^2 = 2 \cdot 3 \cdot 30.48148 = 182.88$$

} 3717.53

❖ ניתן לראות כי:

$$SS_{A|B=1} + SS_{A|B=2} + SS_{A|B=3} + SS_{A|B=4} = SS_A + SS_{AB}$$

$$= 3160.05 + 557.06$$

$$= 3717.11 \cong 3717.53$$

		עומק חתך (B)			
		0.15 (1)	0.18 (2)	0.2 (3)	0.25 (4)
קצב חיתוך (A)	0.2 (1)	66.00	73.33	87.33	99.67
	0.25 (2)	88.67	96.67	100.67	104.33
	0.3 (3)	99.67	99.33	105.67	110.67
32	$\tilde{S}_{\bar{y}_{ij\cdot}}^2$	294.70370	204.59259	89.81481	30.48148

❖ נסכם את התוצאות בטבלת ניתוח שונות:

מקור השונות	S.S סכום הריבועים	D.F. דרגות החופש	M.S. ממוצע הריבועים	סטטיסטי F
גורם B	$SS_B = 2125.11$	$b-1 = 3$	$MSS_B = 708.37$	
גורם A בהינתן טיפול 1 של גורם B	$SS_{A B=1} = 1768.22$	$a-1 = 2$	$MSS_{A B=1} = 884.11$	$F_1 = 30.78$
גורם A בהינתן טיפול 2 של גורם B	$SS_{A B=2} = 1227.55$	$a-1 = 2$	$MSS_{A B=2} = 613.775$	$F_2 = 21.37$
גורם A בהינתן טיפול 3 של גורם B	$SS_{A B=3} = 538.88$	$a-1 = 2$	$MSS_{A B=3} = 269.44$	$F_3 = 9.38$
גורם A בהינתן טיפול 4 של גורם B	$SS_{A B=4} = 182.88$	$a-1 = 2$	$MSS_{A B=4} = 91.44$	$F_4 = 3.18$
טעות (error)	$SS_W = 689.33$	$N - a*b = 24$	$MSS_W = 28.72$	
סה"כ (total)	$SST = 6532$	$N-1 = 35$	-	

- נבצע בדיקת השערות (המשך):

$$\begin{aligned} H_0 : \alpha_i | (B=1) &= 0 \quad i=1, 2 \\ H_1 : \alpha_i | (B=1) &\neq 0 \end{aligned}$$

1. השפעת טיפול A על טיפול 1 של גורם B:

דוחים את H_0 , משמע יש הבדל בין הטיפולים של גורם A (קצב חיתוך) על טיפול 1 (עומק חתך 0.15) של גורם B, יש לבדוק קבוצות הומוגניות

$F_1 = 30.78 > F_{2, 24, 0.95} = 3.4$ 

$$\begin{aligned} H_0 : \alpha_i | (B=2) &= 0 \quad i=1, 2 \\ H_1 : \alpha_i | (B=2) &\neq 0 \end{aligned}$$

2. השפעת טיפול A על טיפול 2 של גורם B:

דוחים את H_0 , משמע יש הבדל בין הטיפולים של גורם A (קצב חיתוך) על טיפול 2 (עומק חתך 0.18) של גורם B, יש לבדוק קבוצות הומוגניות

$F_2 = 21.37 > F_{2, 24, 0.95} = 3.4$ 

- נבצע בדיקת השערות (המשך):

$$\begin{aligned} H_0 : \alpha_i | (B=3) &= 0 \quad i=1, 2 \\ H_1 : \alpha_i | (B=3) &\neq 0 \end{aligned}$$

3. השפעת טיפול A על טיפול 3 של גורם B:

דוחים את H_0 , משמע יש הבדל בין הטיפולים של גורם A (קצב חיתוך) על טיפול 3 (עומק חתך 0.2) של גורם B, יש לבדוק קבוצות הומוגניות

$$F_3 = 9.38 > F_{2, 24, 0.95} = 3.4$$

$$\begin{aligned} H_0 : \alpha_i | (B=4) &= 0 \quad i=1, 2 \\ H_1 : \alpha_i | (B=4) &\neq 0 \end{aligned}$$

4. השפעת טיפול A על טיפול 4 של גורם B:

לא דוחים את H_0 , משמע הטיפולים של גורם A (קצב חיתוך) לא משפיעים על טיפול 4 (עומק חתך 0.25) של גורם B

$$F_4 = 3.18 < F_{2, 24, 0.95} = 3.4$$

• בדיקת קבוצות הומוגניות:

1. השפעת טיפול A על טיפול 1 (עומק חתך 0.15) של גורם B:

	66 (1)	88.67 (2)	99.67 (3)
66 (1)			
88.67 (2)	22.67*		
99.67 (3)	33.67*	11.00*	
p	3	2	
$R_{p,24,0.05}$	3.07	2.92	
$R_{p,r,\alpha} \cdot \sqrt{\frac{MSS_w}{n}}$	9.50	9.04	

ערך מתאים
מטבלת דנקן

ערך קריטי

במקרה שלנו 3,
על סמך כמה
תצפיות התקבל
כל ממוצע

בהינתן עומק חתך 0.15
(טיפול 1 של גורם B) אזי
נמליץ על קצב חיתוך 0.3
(טיפול 3 של גורם A)



• בדיקת קבוצות הומוגניות:

2. השפעת טיפול A על טיפול 2 (עומק חתך 0.18) של גורם B:

	73.33 (1)	96.67 (2)	99.33 (3)
73.33 (1)			
96.67 (2)	23.33*		
99.33 (3)	26.00*	2.67	
p	3	2	
$R_{p,24,0.05}$	3.07	2.92	
$R_{p,r,\alpha} \cdot \sqrt{\frac{MSS_w}{n}}$	9.50	9.04	

ערך מתאים מטבלת דנקן

ערך קריטי

במקרה שלנו 3, על סמך כמה תצפיות התקבל כל ממוצע

בהינתן עומק חתך 0.18 (טיפול 2 של גורם B) אזי נמליץ על קצב חיתוך 0.25 או 0.3 (טיפול 2 או 3 של גורם A)



- לא נבדוק עבור השפעת טיפול A על טיפול 3 של גורם B .
- וגם לא עבור השפעת טיפול A על טיפול 4 של גורם B .